

Les puissances d'un nombre : puissances de 10, exposants positifs e...

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Que signifie 2^4 ?

- A. $2 \times 2 \times 2 \times 2$
- B. 2×4
- C. $2 + 2 + 2 + 2$
- D. 4×4

2. Calculez 2^4

- A. 16
- B. 8
- C. 24
- D. 6

3. Comment appelle-t-on le nombre n dans a^n ?

- A. L'exposant
- B. La base
- C. Le facteur
- D. Le quotient

4. Comment s'écrit 10^n en général ?

- A. Un 1 suivi de n zéros
- B. Un 0 suivi de n uns
- C. n suivi d'un 1
- D. n zéros sans 1

5. Que vaut $10^{(-1)}$?

- A. 0,1
- B. 10
- C. -10
- D. 1

6. Que vaut $10^{(-3)}$?

- A. 0,001
- B. 1 000
- C. -1 000
- D. 0,1

7. Que vaut a^0 pour tout nombre a différent de 0 ?

- A. 1
- B. 0
- C. a
- D. Cela dépend de a

8. Comment simplifie-t-on $a^m \times a^n$?

- A. $a^{(m+n)}$
- B. $a^{(m \times n)}$
- C. $a^{(m-n)}$
- D. $a^{(m/n)}$

9. Comment simplifie-t-on $a^m \div a^n$?

- A. $a^{(m-n)}$

Les puissances d'un nombre : puissances de 10, exposants positifs e...

- B. $a^{(m+n)}$
- C. $a^{(m \times n)}$
- D. $a^{(n-m)}$

10. À quoi servent les puissances de 10 négatives ?

- A. À écrire facilement de très petits nombres décimaux
- B. À écrire uniquement de grands nombres
- C. Elles n'ont aucune utilité
- D. À remplacer les fractions négatives

— Fin des exercices —

Les puissances d'un nombre : puissances de 10, exposants positifs e...

Corrigé

1. Réponse : $2 \times 2 \times 2 \times 2$

2^4 signifie multiplier 2 par lui-même 4 fois.

2. Réponse : 16

$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

3. Réponse : L'exposant

n est appelé l'exposant, a est la base.

4. Réponse : Un 1 suivi de n zéros

10^n s'écrit avec un 1 suivi de n zéros.

5. Réponse : 0,1

$10^{(-1)} = 1/10 = 0,1$.

6. Réponse : 0,001

$10^{(-3)} = 1/1\ 000 = 0,001$.

7. Réponse : 1

Tout nombre non nul élevé à la puissance 0 vaut 1.

8. Réponse : $a^{(m+n)}$

On additionne les exposants lorsqu'on multiplie des puissances de même base.

9. Réponse : $a^{(m-n)}$

On soustrait les exposants lorsqu'on divise des puissances de même base.

10. Réponse : À écrire facilement de très petits nombres décimaux

Les puissances de 10 négatives permettent d'exprimer simplement de très petits nombres.